

Převodník ASCII na ITA-2

Jakub Novák

C3c



Úvod	3
Ekonomická rozvaha	3
Vývoj	3
Hardware	3
Software	4
Testování	4
Nasazení	4
Licence	4
Zdrojový kód	5
Závěr	5
Zdroje	5

Úvod

Tento projekt byl vytvořen za účelem propojit moderní počítač k dálnopisu nebo telexu. Problematika spočívá v rozlišných kódování znakových sad.

Počítače univerzálně podporují znakovou sadu ASCII, která byla vytvořena až poté, co se standardizovala Mezinárodní telegrafní abecedu č. 2 (ITA-2), kterou používají dálnopisy. ITA-2 je 5-bitové kódování latinské abecedy, čísel a menšího rozsahu speciálních znaků než ASCII. Největším rozdílem mezi ASCII a ITA-2 není jiné kódování jednotlivých znaků ale to, že ITA-2 může být ve dvou stavech. Buď může přenášet znaky ze sady písmen (LTRS) anebo figur (FIGS). Mezi těmito sadami se přepíná pomocí speciálních kontrolních znaků. Dvě sady znaků v ITA-2 jsou použity kvůli nízkému počtu bitů pro zakódování znaků. Pokud by dvou znakových sad nebylo využito, nemohla by v ITA-2 být zahrnutá celá latinská abeceda společně i s čísly vzhledem k tomu, že by bylo potřeba 36 různých bitových kombinací. Tolik kombinací není možno znázornit pouze v 5 bitech (maximum je 32), a proto tedy bylo využito více znakových sad.

Dálnopisy jsou mezi sebou propojeny napěťovou smyčkou. Tato napěťová smyčka se používá pro asynchronní sériovou komunikaci mezi zařízeními. Standardně se posílají data rychlostí 50 baudů, a proto, aby se nepřehltl, převodník obsahuje vyrovnávací paměť pro ukládání znaků, které ještě neposlal.

Jako poslední funkce převodníku je překládání zakončení řádků. Některé operační systémy (zejména ty založené na UNIXu) používají pro odřádkování pouze znak Line Feed (LF). Dálnopisy však očekávají také před LF také Carriage Return (CR). Pro dálnopis LF znamená že se papír posune o řádek výš. Většinou však operátor chce také posunout psací hlavu na začátek řádku, k tomu slouží CR, proto je nutné posílat jak LF, tak CR.

Ekonomická rozvaha

Vzhledem ke stáří dálnopisů se tento převodník nesetkává s velkou konkurencí. Jediný podobný komerční převodník (který bylo na internetu možné najít) není univerzální, nýbrž je určen pro Teletype Model 33 a stojí \$49^[1]. Tento projekt proto vyčnívá svojí cenovou dostupností díky nízkému nákladu na potřebné komponenty.

Avšak cenová dostupnost nezaručí popularitu mezi zákazníky. Převodníky jako je tento lze spíše najít jako open-source projekty, kvůli tomu že dálnopisy používají nejčastěji už jen zájemci, kteří jsou náchylnější k tomu si vytvořit vlastní převodník a publikovat ho na internet, než aby si kupovali komerční řešení.

Vývoj

Hardware

Nejdůležitější částí celého převodníku je samotný hardware, o kterém se v rámci vývoje rozhodovalo prvně.

Pro komunikaci se využilo připojení RS-232 přes sériový kabel, které bylo shledáno jako ideální díky jednoduchosti předášení libovolných ASCII znaků oproti

rozhraním jako např. USB. Samotné převádění znaků z ASCII na ITA-2 se provádí v softwaru, který musí běžet na nějakém microcontrolleru.

Pro tento účel bylo vybráno Raspberry Pi Pico 1. Výběr microcontrolleru nepodstoupil hlubokému rozhodování vzhledem k nízkým požadavkům a to jen pouze: UART periferie a pár GPIO pinů.

Jako poslední důležitá hardwarová část převodníku je přerušování napěťové smyčky. Nejprve pro tento účel byly použity tranzistory, avšak po testu tohoto řešení se objevilo že jejich zapojení bylo příliš komplikované. Proto se využilo optočlenů. Nejenom se zapojení celého obvodu výrazně zjednodušilo, ale také se napěťová smyčka a obvod, který pracuje s RPI Picem, opticky oddělí.

Software

Vývoj softwaru se učinil v programovacím jazyce Rust. Tento jazyk byl hlavně vybrán kvůli své osobní preferenci. Při vývoji se projevilo že toto rozhodnutí bylo správné. Knihovny pro abstrakci práce s RPI Picem a funkce samotného jazyka výrazně zpříjemnily vývoj, který díky nim proběhl hladce.

Testování

Vzhledem k nedostupnosti dálkopisu testování proběhlo pouze lokálně, pomocí přivedení stálého napětí na napěťovou smyčku.

Totíž, když se na počítači k sériovému portu (např. pomocí programu picocom^[2]), znaky, které napíšete na klávesnici, se nezobrazí na obrazovce, protože se pouze pošlou, ale nejsou přečteny zpět. (Toto tvrzení je za předpokladu že je v softwaru vypnutá funkce local-echo, která by měla být vypnutá pro správný chod převodníku.) Tyto poslané znaky jsou obdrženy převodníkem, který je pošle na napěťovou smyčku. A vzhledem k tomu že čtení a zápis na napěťovou smyčku jsou od sebe kompletně odděleny, tak se rovnou z napěťové smyčky přečte a pošle počítači zpět. Tímto lze ověřit, že pokud se na obrazovce počítače objeví to co operátor zadal, tak musí jak čtení, tak zápis fungovat správně.

Nasazení

Pro použití je potřeba samotného převodníku, dálkopisu a počítače. V dnešní době už počítače nedisponují podporou RS-232, takže bude také potřeba převodníku USB mezi RS-232. Ty, na rozdíl od tohoto, jsou naštěstí komerčně dostupné.

Propojení dálkopisu není limitované pouze na počítače. Terminály jako např. VT100, používané jako přístupové body k mainframům, také posílaly ASCII přes RS-232, a proto je možné jich využít místo plnohodnotných počítačů.

Licence

Celý zdrojový kód a zapojení hardwaru je licencováno pod copyleftovou open-source licencí Mozilla Public License.

Zdrojový kód

Všechny kód je dostupný z těchto git repozitářů:

1. <https://git.sr.ht/~xalfer/tty>
2. <https://github.com/mizuki-lol/tty>

Závěr

Tento projekt mi dal možnost setkat se a objevit staré avšak nezapomenuté technologie. Během vývoje jsem měl možnost využít nejen svých znalostí programování, ale i elektrotechniky, a proto mi přišel tak zajímavý. Lituji toho, že jsem neměl možnost otestovat převodník s plně funkčním dálnopisem, avšak jsem spokojený i s konečným výsledkem, ačkoli není stoprocentně perfektní.

Zdroje

- [1] - https://deramp.com/tty_adapter.html
[2] - <https://github.com/npa-efault/picocom>